考试科目：遗传学

（答案必须写在答题纸上，写在试题上不给分）

一、名词解释(每题 2 分，共 20 分)

1．同源重组 (homologous recombination)

2．外显子捕捉 (exon trapping)

3．反式剪切（trans splicing）

4. 营养缺陷型（auxotrophy）

5. 细菌人工染色体（bacterial artificial chromosome, BAC）

6. 渗漏突变（leaky mutation）

7．非保守性替代（non-conservative substitution）Bp429

8. 亚倍体（hypoploid）

9. 表观遗传学 （(epigenetics)

10. DNA 解旋酶 （helicase）

……..

……..

二、填空题（每空 2 分，共 30 分）

1．染色质是指真核生物细胞核分裂期间能被____染料着色的物质，是由____、_____、_____和少量_____所组成的复合物，是细胞分裂间期_____物质的存在形式。

2．SOS 修复系统是一种旁路修复系统。它允许新生的 DNA 链越过_____而生长，其代价是_____复制的_____的极大降低，是一个_____的潜伏过程。

3．反转录酶（reverse transcriptase）是一类很独特的____聚合酶，它是以____为模版来指导_____的合成，因此又称为依赖于_____的_____聚合酶。

……..

……..

三、简答题(每题 8 分，共 40 分)

1．解释基因步查（gene walking）的基本原理和主要应用。

2．试述大肠杆菌乳糖操纵子的主要正负调控原理。

3．原核生物基因表达的极性现象及其出现的原因。

4．真核生物 mRNA 后加工过程形成的 5‘帽子和 3’ poly（A）尾结构的功能?

5．何为分子进化的中性学说?

……

……..

四、论述题(共 60 分)

1．反义 RNA 作为基因及其产物表达合成的主要调节方式(15 分)。

2．试述转座子的遗传学效应及对其的利用在体内遗传研究方法中的主要应用 （20 分）。

3．试述应用模式生物从事遗传学研究的意义，并列举 3 种主要的模式生物分别说明以其开展遗传学研究的资源和技术的优劣（25 分）。

考试科目：细胞生物学

（答案必须写在答题纸上，写在试题上不给分）

一、名词解释(每题 2 分，共 20 分)

1．二价体
2．染色体消减
3．间隙连接
4. 核纤层
5. 有丝分裂器
6. 核仁组织区
7. 细胞程序死亡
8. 不均一 RNA
9. 细胞骨架
10．中心体

二、填空题（每空 1 分，共 10 分）

1．在多细胞机体中，细胞之间的连接主要有____、___和___。
2．细胞壁可看作高等植物细胞的胞外基质，主要成分为纤维素、半纤维素、____、_____和____等。
3．细胞核主要由___、___、___和__组成。

三、不确定项选择题(每题 2 分，共 20 分)

1、观察培养中活细胞的连续生理活动应该使用：

A.暗视野显微镜　　B.荧光显微镜

C.倒置相差显微镜　　D.电子显微镜

E.扫描电子显微镜

2、17 世纪中叶 Leeuwenhoek 用自制显微镜观察到：

A.植物细胞的细胞壁　　B.精子、细菌等活细胞

C.细胞核　　D.高尔基体等细胞器

E.细胞的有丝分裂

3、有被小泡的外衣中含有的蛋白是：

A.钙粘蛋白　　B.网格蛋白

C.调节素　　D.连环蛋白

4、通过受体介导的内吞作用被细胞摄入的有：

A.胆固醇　　B.含半乳糖末端的糖蛋白

C.阳离子铁蛋白　　D.细胞碎片

5、光面内质网的主要功能是：

A.解毒作用　　B.糖原的合成

C.脂类的合成　　D.糖脂的合成

6、能穿过线粒体内膜的物质有：

A.苹果酸　　B.丙酮酸

C.草酰乙酸　　D.α-酮戊二酸

7、溶酶体的功能有：

A.脏器的发生　　B.细胞的分泌

C.激素分泌的调节　　D.细胞的防御

8、下面哪些物质可以作为细胞外信号被细胞识别：

A.肾上腺素　　B.乙酰胆碱

C.光子　　D.NO

9、细胞 S 期特征有：

A. DNA 复制　　B. 组蛋白合成

C. 染色质复制成完全相同的两份　　D. 中心粒复制

10、中胚层将发育成：

A.神经　　B.肌肉

C.骨骼　　D.骨髓

E.肺上皮

四、简答题(每题 10 分，共 60 分)

1．简述“细胞是一切生命活动的基本单位”的内在涵义。

2．糙面内质网上合成哪几类蛋白质？它们在内质网上合成的生物学意义又是什么？

3．试比较线粒体和叶绿体在基本结构方面的异同。

4. 试述从 DNA 到染色体的包装过程。

5. 概述活性染色质的主要特点。

6. 细胞周期时间是如何测定的？

五、论述题(每题 20 分，共 40 分)

1．何为细胞骨架？它的主要功能是什么？怎样用实验的方法证实细胞中是否存在某一类骨架结构或组分？

2．试论述干细胞的一般生物学特性及干细胞存活、增殖和分化的调控机制。

考试科目：分析化学

（答案必须写在答题纸上，写在试题上不给分）

一、选择题(每题 2 分，共 24 分)

1．在滴定分析中，滴定剂的浓度与被测物质的浓度（）

A 必须相等　　B 必须均在 0.1 mol/L 左右

C 最好大致相当　D 需要相差 10 倍以上

2． 下列说法中，正确的叙述是（）

A 误差是以真值为标准的，偏差是以平均值为标准的，实际工作中获得的所谓“误差”，实质上乃是偏差；

B 对某项测定来说，它的系统误差大小是可测量的；

C 对偶然误差来说，大小相近的正误差和负误差出现的机会是均等的；

D 标准偏差是用数理统计方法处理测定的数据而获得的；

E 某测定的精密度愈好，则该测定的准确度愈好。

3. 中性溶液严格来讲是（）

A pH = 7 的溶液　　B $[H^+] = [OH^-]$的溶液

C pH + pOH = 14 的溶液　D pOH = 7 的溶液

4. 二元弱酸 H_2A 中的 α_{HA}-随 pH 值增大而增大的酸度范围是（）（α 为分布系数）

A $pH > pK_{a1}$　　B $pH < (pK_{a1} + pK_{a2})/2$

C $pH > (pK_{a1} + pK_{a2})/2$　　D $pH > pK_{a2}$

5. 用 EDTA 测定 K^+是利用下列哪种滴定方式？（）

A 直接滴定法　　B 返滴定法

C 置换滴定法　　D 间接滴定法

6. 下列关于络合滴定掩蔽剂叙述错误的是（）

A 络合掩蔽剂与干扰离子的络合物稳定性，远比 EDTA 的络合物稳定；

B 络合掩蔽剂应在一定的 pH 范围内使用；

C 所生成的络合物应为无色或浅色，不影响终点的判断；

D 络合掩蔽剂不与待测离子发生络合反应，或生成的络合物稳定性减小；

E 络合掩蔽剂与待测离子生成的络合物的稳定性应足够高

7. 以下各项中，不属于 $KMnO_4$ 溶液标定操作条件的是（）

A 用新煮沸的冷纯化水溶解基准物 $Na_2C_2O_4$

B 标定反应应在 H_2SO_4酸性条件下进行

C 标定温度应不低于 65℃

D 加入催化剂，提高反应速度

E 终点颜色应保持 30s 不褪色

8. 在 pH = 4.0 时用莫尔法测定 Cl^-，分析结果将会（）

A 偏高　B 偏低　C 不影响　D 影响不大

9. 用沉淀法测定银，下列何种方法为宜（）

A 莫尔法直接测定　　B 莫尔法间接测定

C 佛尔哈德法直接测定　　D 佛尔哈德法间接测定

10. 以下说法错误的是（）

A ε随浓度增大而增大　　B 吸光度 A 随浓度增大而增大

C 透光率 T 随浓度增大而减小　D 透光率 T 随比色皿加厚而减小

11. 示差分光光度法的参比溶液为（）

A 试液空白溶液　　B 去离子水

C 试样溶液　　D 标准溶液

12 当有机相和水相的体积相同时，若要求萃取率 95%，并且只可进行二次萃取，分配比必须大于（）。

A 10　B 7　C 3.5　D 2

二、填空题（每题 2 分，共 18 分）

1．用分度值为 0.1 g 的台秤称取约 20 g 的物品，最多可记录___位有效数字。如用来测定土壤水分，要求称量相对误差不大于 2%，至少应称取试样____g。

2．显著性差异是指分析结果之间存在_____；显著性检验的方法主要有_____、_____两种。

3．用基准物 Na_2CO_3 标定 HCl 浓度时由于基准物处理及保存不当，造成 HCl 浓度偏低的原因可能是_____；造成 HCl 浓度偏高的原因可能是_____。

4. NH_4HCO_3 水溶液的质子条件应选_____和_____为参考水准，质子条件是 _____。

5. 待测的 $BaCl_2$ 溶液含有少量 Ca^{2+}，Zn^{2+}，Fe^{3+}，用 H_2SO_4 作沉淀剂测定 Ba^{2+} 时，$BaSO_4$ 沉淀优先吸附_____。

6. 直接碘量法采用的标准溶液是_____ ，间接碘量法通常采用的标准溶液是_____ 。

7. 指出下列现象发生的原因：

（1）在含 Ca^{2+} 酸性溶液中加入 $(NH_4)_2C_2O_4$ 溶液，没有沉淀析出_____；

（2）用草酸盐沉淀分离 Ca^{2+} 和 Mg^{2+} 时，CaC_2O_4 沉淀不能陈化_____。

8. 某一有色溶液符合朗伯-比尔定律，当选用 1cm 比色皿时测得透光率为 $T^{1/2}$，若选用 2cm 的比色皿时，透光率为_____。

9. 测定自来水的总硬度是指水中_____总量。pH=10.0，以_为缓冲溶液，用 EDTA 标准溶液滴定，以_____为指示剂，溶液颜色由_色变为_____色为终点，滴完后，将三角瓶中废液倒入水池中，废液颜色有什么变化_____。

三、简答题(每题 4 分，共 16 分)

1． 什么是返滴定？在什么场合下应用？

2．请叙述在重量分析中一般采用的单元操作，指明每项操作的目的。

3．比色法测定 $KMnO_4$ 溶液时，应使用什么颜色的滤光片？为什么？

4. 简述纸色谱、薄层色谱分析中比移值 R_f 值的含义

四、计算题（共 92 分）

1. 称取可能含 NaOH、$NaHCO_3$、Na_2CO_3 或其混合物样品（不含互相反应的组分）2.3500 g，溶解后稀释至 250.00 mL。取 25.00 mL 溶液，以酚酞为指示剂，滴至变色时，读数指示用去 0.1100 mol/L HCl 溶液 18.95 mL；另取一份溶液以甲基橙为指示剂，继续用 0.1100 mol/L HCl 溶液滴定至指示剂变色时，读数指示用去 39.20 mL。求此混合碱的组成和各组分的百分含量。已知 M_{NaOH} = 40.00，M_{NaHCO_3} = 84.01，$M_{Na_2CO_3}$ = 106.0 （12 分）

2. 用酶分析法和气相色谱法测定白葡萄酒中的乙醇含量，酶分析法测定结果为：13.1%，12.7%，12.6%，13.3%, 13.4%。气相色谱法测定结果为：12.9%，13.0%，13.5%，13.4%, 13.3%。如果已知置信度为 95%，问两种方法的测定结果是否可以相互替代？已知 $t_{0.05,\,8}$ = 2.31；$F_{0.05,\,(4,4)}$ = 6.39。（12 分）

3. 用 0.1000 mol/L NaOH 溶液滴定 0.1000 mol/L 的某二元弱酸 H_2A 溶液，已知当中和至 pH = 1.92 时，$\delta_{H_2A} = \delta_{HA^-}$；中和至 pH = 6.22 时，$\delta_{HA^-} = \delta_{A^{2-}}$。计算（1）中和至第一化学计量点时，溶液的 pH 值是多少？选用何种指示剂？（2）中和至第二化学计量点时，溶液的 pH 值是多少？选用何种指示剂？ （12 分）

4. 有 0.010 mol/L Zn^{2+} 和 0.020 mol/L Mg^{2+} 混合溶液，在 pH=10.0 时，，以铬黑 T 为指示剂，用 0.020 mol/L EDTA 标准溶液，滴定其中的 Mg^{2+}。若加入四乙撑五胺（Tetren），并使其游离浓度为 0.10 mol/L，若检测终点 △pM = 0.05，问能否准确滴定 Mg^{2+}，终点误差为多少？（已知：Zn^{2+}-tetren 络合物的 lgβ = 15.4，忽略 Zn^{2+} 生成氢氧基络合物的影响，lgK_{ZnY} = 16.50, lgK_{MgY} = 8.70；pH= 10.0 时，$lg\alpha_{Y(H)}$ = 0.45）

（12 分）

5 . 计算在 1mol/L HCl 溶液中，用 Fe^{3+}滴定 Sn^{2+}时，化学计量点的电位，并计算滴至 99.9%和 100.1%时的电位。说明为什么化学计量点前后，同样变化 0.1%时，电位的变化不相同？（$\varphi^{\circ'}_{Sn4+/Sn2+}$=0.14V, $\varphi^{\circ'}_{Fe3+/Fe2+}$=0.68V）（11 分）

6. 纯的 KCl 和 KBr 混合物 0.3074 g , 溶于水后，用 0.1007 mol/L 的 $AgNO_3$ 溶液滴定，用去 30.98 mL，计算试样中的 KCl 和 KBr 的百分含量为多少？。（M_{KCl} = 74.55 g/mol , M_{KBr} = 119.00 g/mol）

（10 分）

7. 某酸碱指示剂在水中存在下列平衡：HIn(黄) $\rightleftharpoons$ $H^+ + In^-$ (蓝)。在 650nm 处仅有 In^-有吸收，今配制两份浓度相同而 pH 值不同的指示剂溶液，于 650nm 处在同样测量条件下，测量吸光度，测得 pH_1 = 4.50 时，A_1 = 0.180，pH_2 =5.10 时，A_2 = 0.360，求该指示剂的理论变色点。（12 分）

8. 有 100ml 含 I_2 10mg 的水溶液，用 90 ml CCl_4按下述两种方式萃取，（1）全量一次萃取；(2) 每次用 30 ml，分三次萃取。分别求出水溶液中剩余 I_2的质量，并比较其萃取效率。已知 D = 85。

（11 分）